

샤헤드 드론 메시 네트워크 전술 및 Xingkai XK-F358 분석 보고서

우크라이나 전장 사례 기반 네트워크 중심 드론 전술 및 C-UAS 대응 분석

발행일: 2026년 7월 | 출처: The Defender Media, Militarnyi, Xingkai Tech 분석 종합

본 보고서는 러시아군이 자폭 드론(Geran-5, Gerbera 등)에 분산형 메시 네트워크(Mesh Network) 무선 라디오 모델인 중국 싱카이 테크(Xingkai Tech) XK-F358을 도입하여 구사하고 있는 핵심 전술 방식과 우크라이나군의 방어 및 전자전(EW) 대응책을 종합 분석한 자료입니다.

1. 기술 전환 배경 및 필요성

- 위성·이동통신 차단 대응:** 2025년 중반까지 러시아는 샤헤드 드론 제어에 위성통신(GPS/GNSS)이나 우크라이나 현지 이동통신(LTE) 망을 주로 이용하였으나, 우크라이나군의 스펙트럼 재밍 및 이동통신 차단 기술이 고도화됨에 따라 한계에 봉착함.
- 분산형 메시 네트워크 도입:** 중앙 제어 서버나 고정 인프라 없이 드론 상호 간 신호를 중계하고 확장하는 **MANET(Mobile Ad-hoc Network)** 기반 분산 네트워크 기술로 전격 전환함.
- 상용 이중용도 부품 무기화:** 서방제 전술 모델(Silvus 등, 개당 \$20,000~\$30,000) 대비 저렴한 중국산 상용 모델(XK-F358, 개당 약 \$8,000)을 대량 공급하여 전술 체계에 통합함.

2. 핵심 탑재 장비: 싱카이 테크(Xingkai Tech) XK-F358 모델



[그림 1] 중국 Xingkai Tech사의 XK-F358 광대역 MIMO 메시 무선 라디오 모델

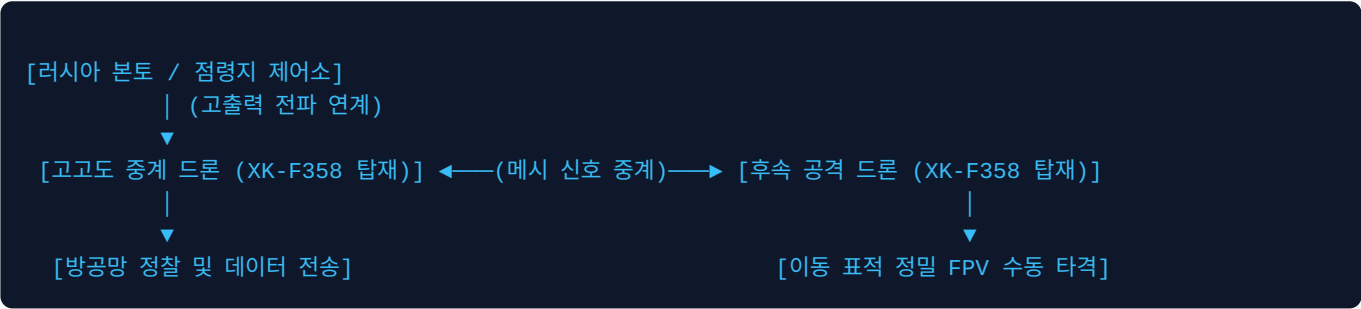
중국 싱카이 테크(Shenzhen Xingkai Technology)에서 개발한 **XK-F358**은 일반 가정용 와이파이 공유기가 아닌, 비가시선(NLOS) 및 고속 이동 환경에서 HD 비디오와 제어 데이터를 전송하기 위한 군사·산업용 드론/무인기 전술 모델입니다.

주요 사양 항목	기술적 세부 특징
통신 방식	MN-MIMO (TD-COFDM) 기반 분산형 메시 네트워크
RF 출력	2개 채널 각 2W ~ 10W (가변), 최대 36~40dBm
주파수 대역	Multi-band 지원 (UHF 300~950MHz, L-band 1.0~1.5GHz, S-band 1.6~2.7GHz, C-band 4.4~6.0GHz 등)

주요 사양 항목	기술적 세부 특징
단일 호프 거리	최대 100~300km (고고도 대 지상/대공 통신 조건)
네트워크 구조	Self-forming(자공 형성), Self-healing(자가 복구), Self-adapting(자가 적응)
전송 속도 및 지연	최대 70~100Mbps (20MHz 대역폭), 평균 지연시간 7~10ms
대항책(Anti-Jamming)	자동 스펙트럼 감지 기반 가변 주파수 도약(FHSS) 및 동적 채널 선택
암호화	AES-128 / AES-256 군사급 보안 암호화 지원

3. 메시 네트워크 기반 사해드 드론 전술 방식

메시 네트워크가 적용된 사해드는 기존 단순 좌표 타격용 자폭 드론에서 **원거리 실시간 제어형(Man-in-the-Loop) 정밀 타격 플랫폼**으로 진화했습니다.



① 다단계 신호 중계(Daisy-Chaining) 및 심심도 침투

- 모든 드론이 신호 수신기인 동시에 중계기(Relay) 역할을 수행.
- 2,200m 이상 고고도로 비행하는 2~3대의 중계 드론이 후속 저고도 공격 드론으로 신호를 중계함.
- 지구 곡률 한계를 극복하여 본토 조종소로부터 **최대 200~260km 떨어진 후방 심심도까지 실시간 제어** 가능.

② FPV 방식의 실시간 정밀 타격 및 이동 표적 공격

- HD 실시간 영상 전송을 통해 목표물 인근에서 조종사가 FPV 방식으로 정밀 조종 전환.
- 철도 차량, 이동식 방공 포대, 군용 차량 등 ****이동 표적 정밀 추적·타격**** 가능.

③ 드론 간 데이터 공유 및 집중 표적 타격

- 선두 드론이 방공망을 감지하면 후속 드론에 정보를 전달하여 안전 회랑(Corridor) 개척.
- 첫 번째 드론이 핵심 기반 시설의 취약점을 파악해 공격하면, 후속 드론들이 동일 지점을 집중 타격함. (사해드 10대의 집중 타격은 이스칸데르 미사일 1발급 효과를 저비용으로 발휘)

4. 우크라이나의 대응책 및 방어 전술

① 지상 중계 기지 타격 및 외교적 차단

러시아 점령지, 쿠르스크, 벨라루스 점령지 등에 설치된 지상 원거리 중계 안테나 및 지상 통제 기지를 타격 드론으로 파괴하거나 외교적 압박을 통해 송신을 차단함.

② 광역 RF 감지 및 정밀 전자전(EW) 재밍

Kvertus Azimuth와 같은 수동 탐지 시스템(최대 110km 탐지)을 이용해 신호를 감지하고, 20km 이내 접근 시 정밀 재밍을 실시함. 통신이 차단된 샤헤드는 비상 비행 모드(원형/8자 비행)로 전환됨.

③ 하드킬 요격 드론(Interceptor Drones) 연계

EW 재밍으로 제어력을 잃고 조종 불능 상태가 된 드론을 우크라이나의 FPV 요격 드론 또는 이동식 방공 분대가 용이하게 요격 파괴함.

5. 결론 및 향후 전망

핵심 요약: 샤헤드 드론의 메시 네트워크 도입은 단순 카미카제 드론이 "지능형 다중 자율/수동 공격 편대"로 전환되었음을 의미합니다. 우크라이나는 EW 재밍과 요격 드론 연계로 효과적인 방어를 수행 중이나, 러시아 역시 주파수를 3900~4100MHz 대역 등으로 빠르게 전환하고 다중 모뎀을 탑재하는 등 전자전 차원의 기술적 시소게임(Co-evolution)이 지속되고 있습니다.